

Kraft-McMillan 不等式： 唯一可译码存在的充要条件

学术推导归档

January 22, 2026

Abstract

摘要：本文提供关于无损编码核心约束的完整逻辑证明。首先，利用 **McMillan 定理** 证明：任何唯一可译码 (Uniquely Decodable Code) 都必须满足 $\sum D^{-l_i} \leq 1$ 的几何约束 (必要性)。其次，利用 **Kraft 定理** 的构造性证明指出：只要满足该不等式，就必然存在一个前缀码 (Prefix Code)，从而证明了唯一可译码的存在性 (充分性)。

Contents

1	1. 定义与符号系统	2
2	2. 必要性证明 (McMillan 定理)	2
3	3. 充分性证明 (Kraft 构造法)	3
4	4. 结论	3

1. 定义与符号系统

- 信源符号集: $\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$
- 编码字母表大小: D (例如二进制 $D = 2$)
- 码字长度序列: $L = \{l_1, l_2, \dots, l_n\}$
- 唯一可译码: 扩展编码映射 C^* 是单射的。
- Kraft 特征和: $K = \sum_{i=1}^n D^{-l_i}$

2. 必要性证明 (McMillan 定理)

定理 2.1 (必要性). 如果码 C 是唯一可译码, 则其码长必须满足 $\sum_{i=1}^n D^{-l_i} \leq 1$ 。

证明. 考察特征和 K 的 N 次幂 (N 为任意正整数):

$$K^N = \left(\sum_{i=1}^n D^{-l_i} \right)^N = \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_N=1}^n D^{-(l_{i_1} + \cdots + l_{i_N})} \quad (1)$$

我们将上式按**总码长** k 进行重组。设 $l_{\min}$ 和 $l_{\max}$ 分别为最小和最大码长, 则总长 k 的范围为 $Nl_{\min} \leq k \leq Nl_{\max}$:

$$K^N = \sum_{k=Nl_{\min}}^{Nl_{\max}} A_k D^{-k} \quad (2)$$

其中, A_k 表示编码后总长度恰好为 k 的信源序列的个数。

关键逻辑 (唯一可译性约束): 由于 C 是唯一可译的, 这 A_k 个信源序列必须映射为互不相同的 D 进制码字序列。而在 D 进制中, 长度为 k 的不同序列总数最多只有 D^k 个。因此必须满足:

$$A_k \leq D^k \quad (3)$$

将此约束代回 (2) 式:

$$K^N \leq \sum_{k=Nl_{\min}}^{Nl_{\max}} D^k \cdot D^{-k} = \sum_{k=Nl_{\min}}^{Nl_{\max}} 1 \quad (4)$$

求和项的总数显然小于 $N \cdot l_{\max}$ (实际上是 $N(l_{\max} - l_{\min}) + 1$):

$$K^N \leq N \cdot l_{\max} \quad (5)$$

对两边开 N 次根:

$$K \leq (N \cdot l_{\max})^{\frac{1}{N}} \quad (6)$$

令 $N \rightarrow \infty$, 由于 $\lim_{N \rightarrow \infty} N^{1/N} = 1$, 得证:

$$K \leq 1 \implies \sum_{i=1}^n D^{-l_i} \leq 1 \quad (7)$$

□

3. 充分性证明 (Kraft 构造法)

定理 3.1 (充分性). 如果正整数序列 $l_1, \dots, l_n$ 满足 $\sum_{i=1}^n D^{-l_i} \leq 1$, 则存在一个唯一可译码 (具体为前缀码) 具有这些码长。

证明. 这是一个构造性证明。我们将按照给定的长度在 D 叉树上分配节点。

步骤 1: 排序

不失一般性, 假设 $l_1 \leq l_2 \leq \dots \leq l_n$ 。

步骤 2: 贪心分配

我们要证明对于第 i 个码字 (长度 l_i), 总能在深度为 l_i 的层找到空闲节点。假设前 $i-1$ 个码字已分配。由于前缀码要求剪掉已分配节点的所有子树, 前 j 个码字 ($j < i$) 在第 l_i 层占用的节点数为 $D^{l_i-l_j}$ 。

第 l_i 层的总被占用节点数为:

$$N_{occupied} = \sum_{j=1}^{i-1} D^{l_i-l_j} = D^{l_i} \sum_{j=1}^{i-1} D^{-l_j} \quad (8)$$

我们需要判断是否还有剩余空间, 即判断 $N_{occupied} < D^{l_i}$ 。这等价于判断:

$$\sum_{j=1}^{i-1} D^{-l_j} < 1 \quad (9)$$

步骤 3: 利用假设

已知前提条件 $\sum_{k=1}^n D^{-l_k} \leq 1$ 。对于任意 $i \leq n$, 前 $i-1$ 项的部分和必然满足:

$$\sum_{j=1}^{i-1} D^{-l_j} < \sum_{k=1}^n D^{-l_k} \leq 1 \quad (10)$$

(注: 严格来说, 如果 $i = n$ 且总和为 1, 则前 $n-1$ 项和严格小于 1; 若 i 为中间项, 和必然小于 1)。

因此 $N_{occupied} < D^{l_i}$ 恒成立, 我们总是能找到位置构造出前缀码。由于前缀码是唯一可译码的子集, 故唯一可译码存在。□

4. 结论

综合 Section 2 和 Section 3, 我们建立了如下逻辑闭环:

$$\text{唯一可译码存在} \iff \sum_{i=1}^n D^{-l_i} \leq 1 \quad (11)$$

- **限制性:** 想要保证无歧义解码, 必须遵守体积约束 (McMillan)。
- **存在性:** 只要遵守体积约束, 就能构造出高效的前缀码 (Kraft)。